Laboratorio 2: carga eléctrica y líneas de campo eléctrico

[a] *Lina María Acosta Jiménez Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo, Colombia*

[b] *Javier Andrés Terán Paternina Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo, Colombia*

[c] *Valery Paola Uribe Anaya Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo, Colombia*

[c] *Carlos Mario Ulloque Álvarez Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura, Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo, Colombia*

Recibido: marzo, 2026. Accepted: marzo, 2026.

Resumen

Este laboratorio tiene como objetivo principal en comprender como se cargan los cuerpos, interactuando entre sí y representando el campo eléctrico, conociendo así el comportamiento de la carga eléctrica y la forma en que se generan los campos eléctricos. Primero, se analiza que todos los cuerpos son eléctricamente neutros, pero encargarse mediante el frotamiento, contacto, inducción, luego estudiamos las líneas de campo eléctrico, que representen visualmente las direcciones y la intensidad del campo. Estas líneas dependen en la forma en que el objeto cargado y muestran cómo actúan las fuerzas eléctricas. En las prácticas, utilizamos instrumentos como la Jaula de Faraday y el Electrómetro para observar cómo se comportan las cargas.

Abstract

The main objective of this laboratory is to understand how objects become charged, how they interact with each other, and how electric fields are represented. This allows us to understand the behavior of electric charge and how electric fields are generated. First, we analyze that all objects are electrically neutral, but can become charged through friction, contact, and induction. Then, we study electric field lines, which visually represent the direction and intensity of the field. These lines depend on the shape of the charged object and show how electric forces act. In the practical exercises, we use instruments such as the Faraday cage and the electrometer to observe how charges behave.

Introducción

En el estudio del electromagnetismo, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que

Permite explicar múltiples fenómenos físicos observables en la vida cotidiana. A través de procesos como el frotamiento, el contacto y la inducción, los cuerpos pueden adquirir carga eléctrica, generando interacciones que se manifiestan mediante fuerzas y campos eléctricos.

En el presente laboratorio se analizó experimentalmente el comportamiento de distintos materiales al ser cargados eléctricamente, utilizando una jaula de Faraday y un electrómetro para medir las variaciones de potencial. Además, se estudiaron las líneas de campo eléctrico generadas por diferentes configuraciones de electrodos, lo que permitió comprender cómo la geometría influye en la distribución del campo eléctrico.

1. Materiales y Métodos

Para el desarrollo de la práctica de laboratorio se utilizaron los siguientes materiales:

- Doble jaula de Faraday
- Electrómetro digital
- Frotadores de carga (materiales como lana, plástico y metal)
- Generador electrostático (máquina de Winshurst)
- Cables de conexión
- Electrodos de diferentes formas geométricas
- Recipiente plástico rectangular
- Aceite (medio dieléctrico)
- Material pulverizado (manzanilla)

El procedimiento experimental se desarrolló en dos montajes principales:

1: Electrización y medición de carga

Inicialmente, se conectó el electrómetro a la doble jaula de Faraday, asegurando que la jaula interna estuviera conectada al terminal positivo y la externa al terminal negativo. Antes de cada medición, se descargó completamente el sistema tocando ambas jaulas y se ajustó el electrómetro a cero.

Posteriormente, se frotaron distintos materiales (lana, plástico y metal) para cargarlos eléctricamente. Con estos cuerpos cargados, se realizaron tres tipos de pruebas:

Se acercaron los frotadores a la jaula sin tocarla, registrando los valores de voltaje (inducción), Se hizo contacto directo entre los frotadores y la jaula, registrando nuevamente los valores (contacto), Se repitieron las mediciones variando las combinaciones de materiales, obteniendo los datos presentados en las tablas.

2: Visualización de líneas de campo eléctrico

Durante la práctica se utilizaron electrodos de forma **circular y rectangular**, colocados dentro de un recipiente con aceite y material pulverizado. Al aplicar diferencia de potencial mediante la máquina de Winshurst, se pudieron observar las líneas de campo eléctrico formadas entre los electrodos.

En esta configuración, se observó que las líneas de campo se distribuían de manera no uniforme. Alrededor del electrodo

circular, las líneas tendían a expandirse radialmente, mientras que en el electrodo rectangular se concentraban principalmente en las esquinas y bordes.

Esto nos indica que las superficies curvas generan una distribución más uniforme del campo.

Las esquinas de los electrodos rectangulares conectan mayor carga, generando regiones de mayor intensidad del campo eléctrico.

Cuando se emplearon dos electrodos circulares, las líneas de campo presentaron una distribución simétrica. Estas líneas se extendían de un electrodo al otro formando trayectorias curvas suaves.

Se observo que la distribución es más homogénea, no hay concentraciones bruscas de campo como en esquinas, el campo es más uniforme entre ambos electrodos.

En el caso de los electrodos rectangulares, las líneas de campo mostraron una mayor concentración en las esquinas. Esto se debe a que en esas zonas la densidad de carga es mayor, generando un campo eléctrico más intenso.

Se evidencio que las lineas salen con mayor densidad de las esquinas,en las sonas planas del electrodo el campo es más uniforme, la geometría influye directamente en la intensidad del campo

2. Resultados y Análisis

En las siguientes tablas observamos los datos, que encontramos al presenciar la carga eléctrica al frotar los materiales estos se cargaron y generaron variaciones en los valores registrados.

Tabla 1.

	VF	VD
LANA/METAL	0.1	0.1
	0.1	0.4
	0.1	0.3
LANA/PLASTICO	0.4	0.3
	0.1	0.2
	0.1	0.1
METAL/PLASTICO	0.2	0.1
	0.2	0.3
	0.3	0.4

Tabla 2.

	VF	VD
METAL/LANA	0.4	0.3
	0.2	0.2
	0.3	0.2
PLÁSTICO/LANA	0.6	0.2
	0.3	0.4
	0.3	0.1
PLÁSTICO/METAL	0.3	0.3
	0.2	0.3
	0.3	0.3

Comportamiento al acelerar los frotadores:

Al acercar los frotadores a la jaula de Faraday, el electrómetro registró variaciones en el voltaje sin que existiera contacto. Esto se debe al fenómeno de **inducción**, donde las cargas dentro de la jaula se redistribuyen debido a la presencia del cuerpo cargado. La jaula interna mostró

mayor sensibilidad, ya que está directamente conectada al electrómetro.

Comportamiento al tocar la jaula:

Cuando los frotadores hicieron contacto con la jaula de Faraday, se observó un cambio más estable en la lectura del electrómetro. Esto ocurre porque hay una transferencia directa de electrones, es decir, electrización por contacto, lo que deja carga almacenada en la jaula.

¿Por qué la lectura vuelve a cero?

Cuando los frotadores se alejan sin tocar la jaula, la lectura del electrómetro vuelve a cero porque no hay transferencia de carga real. Solo ocurre una redistribución temporal (inducción), y al desaparecer la influencia del cuerpo cargado, el sistema regresa a su estado neutro.

Cálculo de la carga

La carga se calcula mediante la expresión:

$$Q = CV$$

Donde **Q** es la carga eléctrica, **C** es la capacitación de la jaula y **V** es el Voltaje medido.

Dado que no se conoce el valor de la capacitancia, los resultados se analizan de forma proporcional. Se observó que los mayores valores de voltaje corresponden a combinaciones como plástico con lana, lo que indica mayor transferencia de carga.

Comportamiento de los electrodos:

Durante el desarrollo del montaje 2 se analizaron diferentes configuraciones de electrodos con el fin de observar la distribución de las líneas de campo eléctrico. En la configuración compuesta por un electrodo circular y uno rectangular, se evidenció una distribución no uniforme del campo. Alrededor del electrodo circular, las líneas de campo se distribuían de manera radial, mostrando una dispersión más homogénea. En contraste, en el electrodo rectangular se observó una mayor concentración de líneas en sus esquinas y bordes, lo que indica una mayor intensidad del campo en estas regiones.

En la configuración con dos electrodos circulares, las líneas de campo presentaron una distribución simétrica entre ambos, formando trayectorias curvas suaves. Esto indica que el campo eléctrico es más uniforme cuando los electrodos tienen geometrías similares y sin bordes pronunciados.

Por otro lado, en la configuración con electrodos rectangulares, se observó una clara concentración de líneas de campo en las esquinas. Esto ocurre debido a que en estas zonas se acumula una mayor densidad de carga, generando un campo eléctrico más intenso en comparación con las superficies planas.

Concentración de líneas de campo eléctrico

A partir de las observaciones realizadas, se pudo identificar que las líneas de campo eléctrico no se distribuyen de manera uniforme en todo el espacio. Estas tienden a agruparse en regiones específicas, especialmente en zonas donde la geometría del electrodo presenta curvaturas o esquinas.

Esta concentración se debe a que en dichas áreas existe una mayor densidad de carga, lo que genera un incremento en la intensidad del campo eléctrico. A medida que se incrementa la distancia respecto a estas zonas, la cantidad de líneas disminuye, lo que indica una reducción en la intensidad del campo.

Determinación del valor del campo eléctrico

En los montajes realizados durante la práctica no fue posible calcular de manera exacta el valor del campo eléctrico, ya que no se contaba con datos precisos sobre la magnitud de las cargas ni sobre las distancias entre los puntos de análisis.

Sin embargo, mediante la observación de las líneas de campo, se pudo realizar una interpretación cualitativa. La cantidad de líneas en una región permite identificar dónde el campo es más intenso, mientras que su orientación indica la dirección en la que actúa.

Determinación del signo de la carga

El análisis de las líneas de campo eléctrico también permite inferir el signo de la carga presente en un cuerpo. Esto se debe a que, por convención, las líneas de campo emergen de cargas positivas y terminan en cargas negativas.

Por lo tanto, al observar la dirección de las líneas es posible deducir el tipo de carga de forma cualitativa. No obstante, este experimento esta determinación se realiza de manera indirecta, ya que no se dispone de un sistema que indique explícitamente el sentido real del campo.

3. Anexos

En este apartado se presentan las evidencias fotográficas correspondientes al desarrollo de la práctica de laboratorio, así como los materiales utilizados durante el experimento.

Doble jaula de Faraday

Voltímetro digital

Frotadores de carga

Generador electroestático

Electrodos

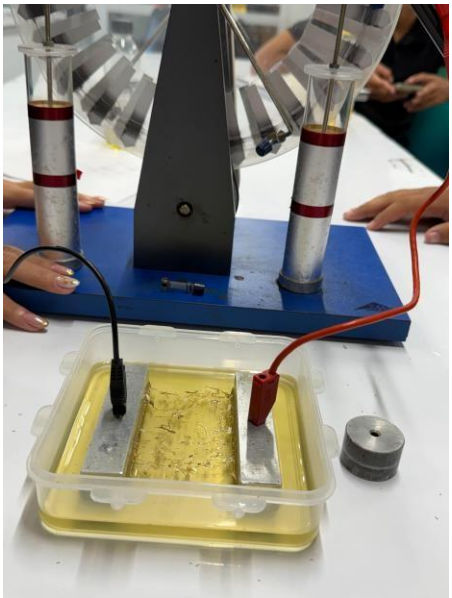
Aceite casero

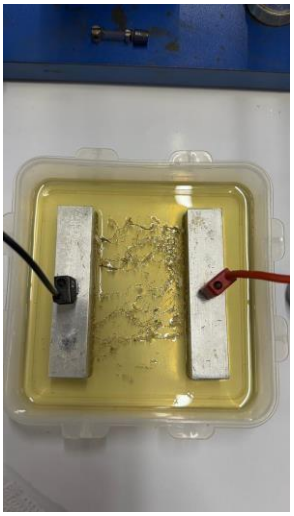
Material pulverizado

Recipiente plástico rectangular

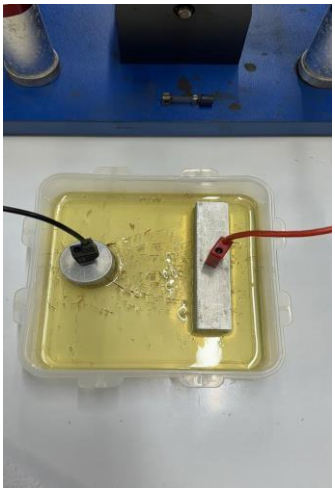
Desarrollo experimental del laboratorio. Se observa el uso del electrómetro y la jaula de Faraday durante la medición de la carga eléctrica, así como la participación de los integrantes del grupo en la práctica.

En las siguientes imágenes se muestra el comportamiento del material pulverizado al ser sometido a un campo eléctrico dentro del aceite. Se observa cómo las partículas se alinean formando patrones que representan las líneas de campo eléctrico entre los electrodos.

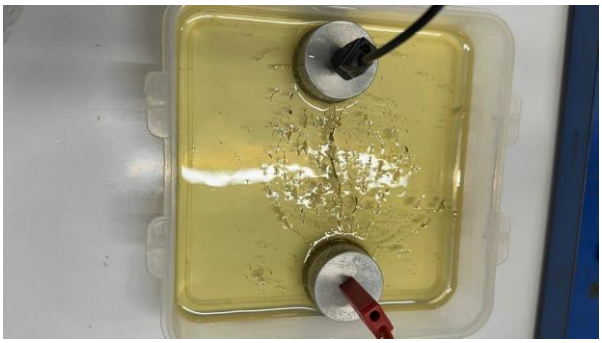




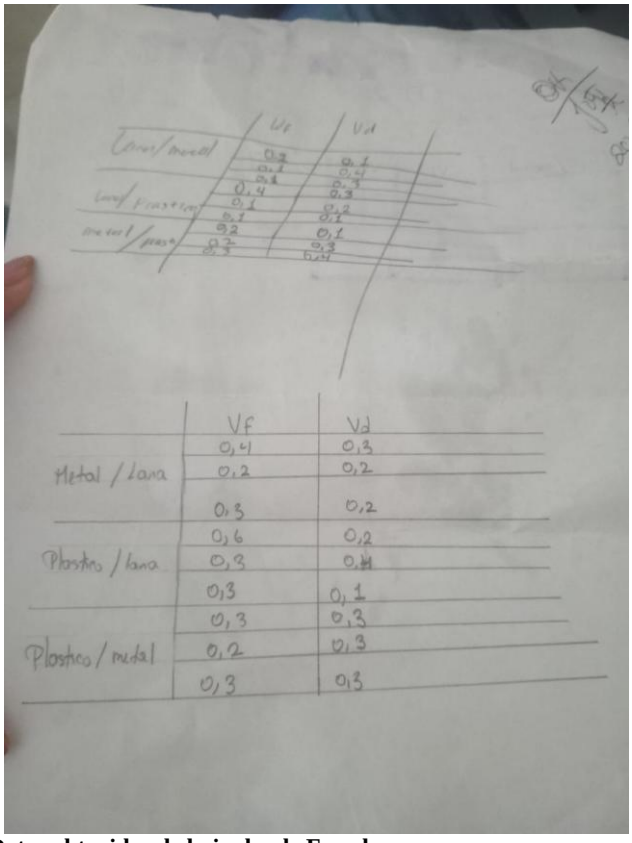
Líneas de campo entre electrodos rectangulares, con mayor concentración en los bordes.



Campo eléctrico entre electrodo circular y rectangular, con distribución no uniforme.



Líneas de campo entre electrodos circulares, con distribución simétrica.



	Vf	Vd
Metal / lana	0,4	0,3
	0,2	0,2
	0,3	0,2
Plastico / lana	0,6	0,2
	0,3	0,4
	0,3	0,1
Plastico / metal	0,3	0,3
	0,2	0,3
	0,3	0,3

Datos obtenidos de la jaula de Faraday

Conclusión

A lo largo del desarrollo de este laboratorio se logró comprender y evidenciar experimentalmente el comportamiento de la carga eléctrica y su interacción en diferentes materiales. Se comprobó que los cuerpos pueden electrizarse mediante frotamiento, contacto e inducción, siendo el frotamiento uno de los métodos más efectivos, especialmente en combinaciones como lana y plástico, donde se observó una mayor transferencia de carga.

El uso de la jaula de Faraday permitió analizar el comportamiento de la carga eléctrica y diferenciar entre los fenómenos de inducción y contacto, evidenciando que en la inducción no existe transferencia real de carga, mientras que en el contacto sí se produce un intercambio de electrones que queda registrado en el electrómetro.

Por otra parte, mediante el montaje con aceite y material pulverizado, se logró visualizar las líneas de campo eléctrico, lo cual permitió analizar cómo la geometría de los electrodos influye en la distribución del campo. Se observó que las líneas de campo se concentran en regiones con bordes, esquinas o curvaturas, indicando una mayor intensidad del campo en estas zonas.

Finalmente, aunque no fue posible determinar de manera Cuantitativa el valor del campo eléctrico, se realizó un análisis cualitativo que permitió interpretar su comportamiento, dirección e intensidad. En conjunto, la práctica permitió reforzar los conceptos teóricos del electromagnetismo a través de la experimentación.

Referencias Bibliográficas

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (9.ª ed., Vol. 2).

Serway

Purcell, E. M., & Morin, D. J. (2013). *Electricidad y magnetismo* (3.ª ed.).

Electricidad y magnetismo.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2011). *Fundamentos de física* (9.ª ed., Vol. 2). Wiley

Fundamentos de física